

환생길

AI 활용 기술 문서

1. 개요

이 게임은 3인 팀이 AI를 생산 수단으로 깊이 활용해 만들었다. 그러나 AI에게 게임 제작을 맡긴 것이 아니다. 컨셉과 설계, 스타일 기준, 채택 판정은 전부 사람의 몫이고, AI는 사람이 세운 기준 안에서 생산을 맡는다. 기준을 문서로 먼저 세우고, AI가 그 위에서 생산하고, 자동 검증과 사람의 검수를 통과한 것만 채택하는 체계를 영역별로 설계한 것, 그 체계 자체가 이 프로젝트의 핵심 기술이다.

영역	도구	AI가 맡은 것	사람이 맡은 것
기획, 문서	Claude	조사와 정리, 문서 초안, 문서 간 정합성 교차 검토	컨셉과 방향 결정, 시스템 설계와 수치, 최종 확정
코드	Claude	규격에 따른 GDScript와 씬 구현, 테스트 작성	아키텍처와 규격 정의, 실행 검증과 튜닝, 감사와 채택
아트	PixelLab	스타일 기준 안에서의 이미지 생성	스타일과 고증 기준 수립, 프롬프트 체계, 후처리와 마감, 채택 판정
음악	GCP Vertex AI Lyria	프롬프트 기반 작곡	화면 정서 분석, 프롬프트 설계, 선곡과 인게임 배치

2. 기획과 코드 (Claude)

2.1 문서가 곧 공유 메모리

AI 세션은 대화가 끝나면 맥락이 사라진다. 이를 전제로 저장소의 문서를 공유 메모리로 설계했다. GDD가 기획의 단일 기준, DECISIONS가 결정 로그, PROGRESS가 진행 로그이며, 새 세션은 이 문서들을 읽고 맥락을 복원한 뒤 작업한다. 결정은 사람이 내려 문서에 남기고 AI는 그 결정 위에서만 움직인다. 프로젝트 루트의 CLAUDE.md에 세션 규칙을 두어 어떤 세션이든 같은 규칙으로 시작한다.

2.2 코드 생산과 3계층 검증

구현은 사람과 AI의 분업이다. 사람이 아키텍처와 규격(방 규격, 충돌 레이어, 씬 구조, 네이밍)을 정하고 작업을 작은 단위로 나눠 지시하면, Claude가 그 규격대로 씬(.tscn), 스크립트(.gd), 리소스(.tres)를 텍스트로 작성한다. 사람은 Godot 에디터에서 실행 검증과 튜닝으로 품질을 확정한다. AI가 작성한 코드는 다음 검증을 통과해야 반영된다.

- 정적 검사 (tools/check.py): gdformat 과 gdlint, 리소스 참조 무결성(res:// 경로 전수 검사), uid 중복, 파일 네이밍, 줄바꿈, 부모 클래스 멤버 중복 검사
- 단위 테스트 (gdUnit4): 절차 생성 규칙, 전투 수치, 적 예비동작 프레임(반응 임계 14 프레임), 보스 페이지 같은 순수 로직의 회귀 테스트
- CI (GitHub Actions): push 마다 정적 검사와 단위 테스트 자동 실행
- AI 가 실행 환경 없이 코드를 쓴다는 한계는 검증 도구를 늘려서 메웠다. 사람이 필요를 정의하고 AI 와 함께 만든 방 도달 가능성 자동 검사(reach_check.py), 런 예산 시뮬레이션(sim_run_budget.py, 시드 600 개 측정) 등이 에디터 밖에서 결함을 걸러 낸다.

2.3 AI 대상 주요 지시 사항 (CLAUDE.md 발췌)

- 기획 관련 작업은 docs/GDD.md 를 단일 기준으로 삼는다.
- .gd, .tsn, .tres 를 작성하거나 수정하면 python tools/check.py 를 실행해 통과를 확인한 뒤 완료로 보고한다.
- 기술 및 기획의 주요 결정은 docs/DECISIONS.md 에 기록한 뒤 진행한다.
- 문서 확인 없이 기존 결정과 충돌하는 방향으로 작업하지 않는다. GDD 와 어긋나는 기능을 임의로 추가하지 않는다.

이에 더해 설계 문서와 실제 코드를 대조하는 감사 세션을 별도로 운용했다. AI에게 자기 산출물을 검증받는 것이 아니라, 독립 세션이 격차를 등급(진행 불능, 콘텐츠 공백, 설계 의도 소실, 품질, 문서 정합)으로 목록화하면 사람이 수정 우선순위를 판정한다. AI를 쓰되 AI를 신뢰하지 않는 구조다.

3. 아트 (PixelLab)

아트에서 어려운 것은 생성이 아니라 통제다. 버튼을 누르면 그럴듯한 그림은 나오지만, 수백 장의 에셋이 같은 화풍과 같은 비례와 같은 팔레트를 유지해야 게임이 된다. 그래서 생성보다 기준과 게이트를 먼저 만들었다.

3.1 스타일 통제: 한 장의 앵커에서 출발

- 초기 탐색 생성을 반복해 채택된 저승사자 1 장을 화풍의 단일 기준(앵커)으로 승격하고, 이후 모든 캐릭터 생성에 스타일 레퍼런스로 입력했다. 배경도 무드 앵커 1 장을 기준으로 삼았다.
- 프롬프트는 자유 서술이 아니라 고정 카드다. 공통 헤더 5 줄(SCALE, REFERENCE, VIEW, PIXEL, LIGHT)에 카테고리 블록(배경, 오브젝트, 캐릭터, 도깨비)을 엮고 대상 서술만 갈아 끼운다. 헤더 생략은 금지다.
- 고증 규칙을 부정 지시로 강제했다. 도깨비 카테고리에는 NO horns, NO oni, no tiger stripes, no spiked club 등을 넣어 일본 오니 도상의 혼입을 프롬프트 수준에서 차단했다.

- 전역 팔레트와 막별 서브 팔레트(.gpl)를 두고 팔레트 강제 파라미터로 색을 통제했다.
신호색(청록 도깨비불, 적색 생기 물림)은 에셋에 쓰지 못하게 예약했다.
- 생성 캔버스 크기가 곧 인게임 크기가 되도록 규격화했다(캐릭터 표준 76x76 캔버스, 플레이어 실물 26x38px). 비례는 3.5~4 등신으로 통일했다.

3.2 배경: 완성 일러스트가 아니라 레이어 조각의 조립

배경을 한 장짜리 완성 그림으로 뽑지 않았다. 패럴랙스와 방 조합에 쓸 수 없기 때문이다. 대신 화면을 구성하는 조각을 따로따로 생성해 엔진에서 조립했다.

- 1 막 시장 거리는 하늘 밴드, 달, 능선과 지붕 실루엣, 등불 줄, 거리 밴드, 좌판 변형 3 종, 주막, 처마 전경 등 레이어별 조각으로 생성했다.
- 조각들은 5 레이어 패럴랙스(스크롤 계수 0.05, 0.2, 0.5, 1.0, 1.3)로 합성되고, 좌판과 군중 실루엣(13 종 변형)은 방마다 랜덤 배치되어 같은 조각으로 매번 다른 거리 풍경을 만든다.
- 전경과 배경의 구분도 규칙화했다. 배경 조각에는 검정 아웃라인을 금지해, 아웃라인의 유무 자체가 만질 수 있는 것과 배경의 시각 신호가 된다.
- 신당, 허브, 보스 게이트도 같은 방식이다. 장승 2 종, 금줄, 신목, 무신도, 촛대 같은 조각을 따로 생성해 조립했고, 문얼굴 보스(대문 152x192px)는 문짝과 얼굴과 부속을 부품으로 생성한 뒤 조립 스크립트로 합성했다.

3.3 캐릭터: 저장 캐릭터 기반 동작 세트

- 캐릭터를 Pixellab Character Creator 에 저장하고, 저장된 캐릭터 기준으로 동작별 애니메이션을 생성해 방향과 프레임 간 일관성을 서비스가 보장하게 했다.
- 플레이어는 대기, 달리기, 점프, 낙하, 벽 붙기, 피격, 지상 3 연타(3 클립), 공중 공격, 사격, 재장전, 이동 재장전, 구르기의 동작 세트를 갖춘다(핵심 11 클립 79 프레임).
- 적은 개체당 대기, 이동, 공격, 피격의 4 클립 세트를 기본으로 했다(잡도깨비, 장물아비, 씨름꾼 등). NPC 는 역할 동작을 추가로 만들었다. 차사는 명부 읽기 9 프레임과 업무 동작, 접수 관원은 도장 찍기, 놀람, 멍때림 등이다.
- 방향 규약도 세웠다. 갓을 쓴 캐릭터는 완전 측면에서 실루엣이 무너져, 대기와 행동은 사선(SE/SW) 기준으로 생성하고 이동 중에만 측면을 쓴다.

3.4 인물 드리프트 문제와 몸-무기 분리

무기를 바꿔 캐릭터를 재생성하면 AI가 인물 자체를 다시 그려 몸이 달라지는 문제가 실측으로 확인됐다(몸 폭 26px가 15px로, 42색 중 4색만 일치). 이에 제작 구조를 바꿨다.

- 정체성의 원본을 AI 서비스가 아니라 저장소에 채택된 픽셀로 규정했다. 몸은 맨손 클립 1 세트만 유지하고, 플레이어 몸을 생성 모델에 다시 통과시키는 경로를 금지했다.
- 무기는 독립 에셋으로 스크립트와 수작업 도트로 제작한다(한도 전장 19px 같은 규격이 정확히 지켜진다). 각도 세트는 빌드 타임에 프리베이크한다.
- 결합은 데이터로 한다. 소총 클립에서 소총 픽셀만 지워 맨손 클립을 만들고, 두 클립의 차분으로 손 위치를 계산하는 스크립트가 11 클립 79 프레임의 무기 앵커를 자동 추출했다. 런타임에는 프레임 신호마다 무기 스프라이트가 앵커를 따라간다.
- 채택 게이트: 신장 오차 2px 이내, 머리 폭 1px 이내, 팔레트 명도 계열 일치를 자동 대조하고 사람이 최종 판정한다. 이 구조로 무기가 늘어도 인물이 변하지 않는다.

3.5 후처리와 기록

- 후처리(Python): 팔레트 양자화, 알파 이진화. 스윙 타격 순간은 참격 이펙트 4 종이 무기를 대신하는 규칙으로 오버레이 부담을 줄였다.
- 모든 생성 요청은 요청서(art_src/requests, 29 건)로 기록했다. 사용 도구, 프롬프트, 파라미터, 스타일 레퍼런스, 채택 결과가 남아 같은 스타일로 재생성할 수 있다.

4. 음악 (GCP Vertex AI Lyria)

음악에서 사람의 뭉은 화면 정서의 분석과 곡의 설계다. 각 화면이 어떤 감정을 만들어야 하는지, 어떤 악기가 그 감정을 내는지를 정해 프롬프트로 옮기면 Lyria가 그것을 소리로 구현한다. 생성 결과는 비교 청취로 선별해 채택했다.

- 모델: lyria-3-pro-preview (Vertex AI 경유, 곡 길이 약 1 분 30 초). 빠른 스케치는 lyria-3-clip-preview 를 썼다.
- 화면 7 종(타이틀, 오프닝, 허브, 스테이지, 이벤트, 신당, 보스)마다 화면의 정서를 분석해 시스템 프롬프트를 설계했다. 전곡 instrumental, 루프 전제이며 전체 프롬프트는 저장소의 BGM_PROMPTS.md 에 수록되어 있다.
- 한국 전통 악기(대금, 가야금, 해금, 태평소, 사물놀이 타악)를 화면 성격에 맞게 배합하도록 지시했다. 저음이지만 어둡지 않게, 보스전만 가장 격렬하게라는 전역 원칙을 모든 프롬프트에 유지했다.

트랙	템포	프롬프트 방향
타이틀	62 BPM	대금 선율과 가야금, 사찰 종. 죽음이지만 따뜻한 정서를 30초 안에 각인
오프닝	72 BPM	야근 일상, 사고, 차사 대면, 결의로 이어지는 7컷의 감정 아크를 따라가는 시네마틱

트랙	템포	프롬프트 방향
허브	78 BPM	가야금과 해금의 로파이 상점 테마. 안전지대의 느긋함
스테이지	118 BPM	장구와 북과 뿔과리의 사물놀이 그루브, 태평소 리드. 축제의 흥과 전투 추진력
이벤트	132 BPM	사물놀이와 칩튠 퓨전의 코믹 파티 트랙
신당	54 BPM	타악 없이 대금과 풍경 소리. 명상적이고 신성한 정적
보스	155 BPM	사물놀이 대북과 오케스트라 하이브리드, 태평소 리드의 최고 긴박

- 실제 게임 스크린샷을 레퍼런스 이미지로 함께 입력해 화면 분위기와 곡을 일치시켰다.
- 세이프티 필터 대응: 죽음과 사고의 직접 표현은 차단되고, 완곡 표현도 이미지 7 장과 결합되면 차단되는 임계치 방식임을 실측으로 파악했다. 서사를 장면 묘사와 음악 지시 중심으로 제작성해 통과시켰다.
- 인게임 재생은 AudioDirector 오토로드가 담당한다. 재생기 2 개를 번갈아 쓰는 크로스페이드 루프(겹침 1.2 초), 버스 4 계층(Music, Ambience, Sfx, Ui), 지도를 펼치면 곡 교체 없이 음악 버스만 눌러 두는 더킹 구조다.

5. 외부 에셋과 오픈소스

항목	출처	라이선스
Godot Engine 4.6.3	godotengine.org	MIT
gdUnit4 (테스트 프레임워크)	github.com/MikeSchulze/gdUnit4	MIT
Galmuri 폰트 (galmuri9, 11)	Lee Minseo (quiple)	SIL OFL 1.1 (전문 동봉)

위 항목 외의 스프라이트, 배경, UI, 배경음악은 모두 PixelLab과 Vertex AI Lyria로 자체 제작했다. 고증용 유물 이미지(귀면와, 부여 외리 문양전, 김홍도 풍속도 등)는 공공누리 제1유형, 퍼블릭 도메인, CC0만 수집하고 파일별 출처와 라이선스를 기록해 관리했으며, 게임 에셋으로 직접 반입하지 않고 시각 참고로만 썼다.

6. 정리

이 프로젝트에서 AI는 사람을 대체하지 않았다. 설계와 기준과 판정은 사람에게 남기고, 반복 생산과 기계적 검사를 AI와 자동화에 맡기는 분업을 설계했다. 그 분업 덕에 3인 팀이 약 3주에 설계 문서 40여 종, GDScript 140여 개와 씬 60여 개, 회귀 테스트, 동작 세트를 갖춘 픽셀아트 에셋, 전용 BGM 7곡을 갖춘 수직 슬라이스를 만들 수 있었다. 문서 기반의 세션 운용, 3계층 검증 게이트, 앵커와 자동

대조의 스타일 통제. AI를 잘 쓰기 위해 세운 이 장치들이 이 프로젝트가 보여 주려는 AI 활용 방식이다.